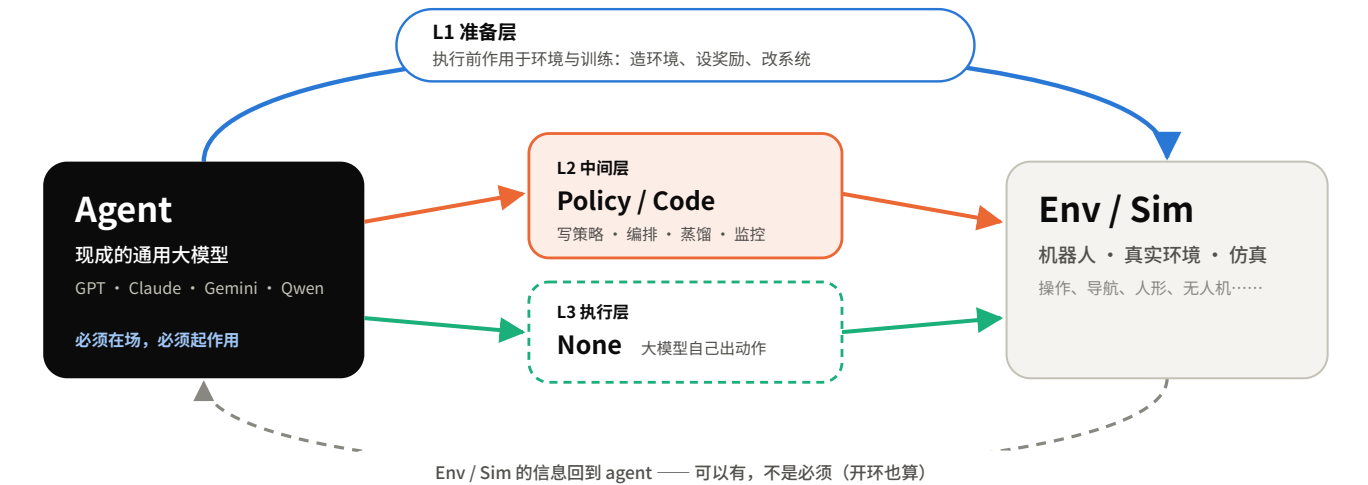


通用大模型， 在机器人回路里的位置

按我们的框架整理的论文清单：谁在做决策、它连到哪里、属于哪一层



这是什么

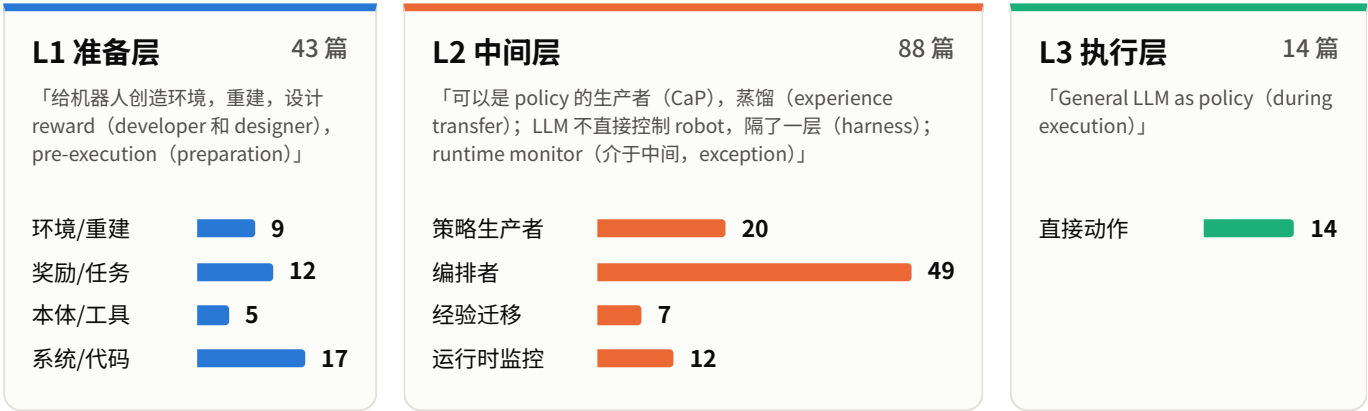
一份 agentic embodiment 论文清单：现成的通用大模型作为 agent，经由 Policy / Code，或直接作用于环境，参与机器人任务。按你的框架分成 L1 准备层、L2 中间层、L3 执行层，共九个子类。

怎么判的

六条标准（第 2 页）都来自你的原话。每篇都读了全文的方法与实验部分，记下谁在做决策、是否被作者训练过、论文主体是不是 agent，并摘出原文证据；与旧版不同的逐条写了备注。

还差什么

这 174 篇来自旧定义下挑出的核心表。另有约 2,045 篇候选只按旧定义判过，要用同一套标准补判，清单才算完整；其中边界论文先要定下离散仿真和自动驾驶算不算。



六条标准，全部来自你的原话

前四条决定一篇论文进不进清单，第五条划定范围，第六条规定怎么判。每条都附一个保留的例子和一个剔除的例子。

1 通用大模型 agent 必须在场

「通用大语言模型agent必须存在，在里面扮演角色才行」
你的原话

agent 要真正做决策：写计划、写代码或约束、调用技能或 VLA、设计环境，或者直接出动作。
✓ SayCan：LLM 选择技能
✗ RoboFind：决策回路是 VLA 导航加阈值验证

2 现成的，不是训练过的

「我说的是通用大模型，而不是被训练过的小模型」
你的原话

作者训练、微调、蒸馏出的模型不算 agent；训练过的 VLA、技能只能当工具。通用模型自己执行、再蒸馏经验的算 L2。
✓ GUAVA：前沿 VLM 当 agent，轨迹再蒸馏
✗ RoboFAC、AgentVLN、Ludi：微调的 Qwen

3 连上就算，箭头不必全有

「agent必须要和其中部件有所连接即可，无论是环境还是policy」
你的原话

连到 Policy / Code 或 Env / Sim 之一即可；环境信息回不回到 agent 只记录，不作门槛。
✓ Code as Policies、ReKep：一次写成也算
✗ LM-Nav 一类曾因开环被误删，已恢复

4 一眼看上去要是在讲 agent

「robotwin一眼看上去就不是agent」
你的原话

主体是数据集、数据平台、资产流水线或 benchmark，LLM 只是其中一个模块的，不收；评测通用 agent 的归资源。
✓ EmbodiedSmith：主体是 agent 循环
✗ RoboTwin 2.0、HumanoidGen：数据生成器

5 不是具身大模型

「研究对象是通用大模型做具身任务」范围（第三轮确定）

VLA、分层 VLA、WAM、机器人基础模型做决策的不收；它们只作为 agent 调用的工具出现。
✓ Harness VLA：coding agent 调度冻结的 VLA
✗ VLABench：评测对象是 VLA

6 读内容，不看标题

「我建议你读读内容」
你的原话

每篇读全文的方法与实验设置，写明决策模型、是否经过训练、论文主体，并摘一句原文为证。
✓ 174 篇全部附原文证据
✗ 只看摘要曾把 RoboFAC 当成 agent

清单是怎么一步步收紧的

同一批 174 篇，在你每补一条标准之后重判一次。「开环」那一批先被单独拿出来，第二步确认开环也算后全部归位；第三步按「现成大模型」与读全文改判了 15 篇。

1 按回路图初判	保留 113	待定·开环 28	20	13
2 箭头不必全有	保留 146		24	
3 现成大模型·读全文	保留 144		20	10
4 逐条复核	保留 145		20	9

■ 保留 □ 待定·开环（第一步单独拿出，第二步归入保留） ■ 资源 ■ 剔除

174 篇

arXiv 全文下载为文本

18 个分片

每片 10 篇，子 agent 逐篇读方法与实验设置

4 个字段

决策模型 · 是否训练 · 论文主体 · 原文证据

人工复核

改判逐条写入备注；EmbodiedSmith 经你追问后恢复

从先驱到 2026：每一层的代表作

左列是子类、定义与篇数（浅色为 2022–2025 先驱，深色为 2026 年）；右边两列是代表作，其余以「+N」表示。★ 是你点名必须收录的论文。完整的 145 篇见 CSV。

子类	先驱 2022–2025	2026 同一位置上的新工作
L1 准备层「给机器人创造环境，重建，设计 reward（developer 和 designer），pre-execution（preparation）」 43 篇		
环境/重建 生成或重建环境、场景、仿真资产与数字孪生 先驱 3 · 2026 年 6	RoboGen Eurekaverse Video2Policy	EmbodiedSmith★ Agentic Real2Sim SceneSmith SAGE CoDimRecon +1
奖励/任务 设计奖励、成功判据、任务与课程 先驱 8 · 2026 年 4	Eureka Language to Rewards Text2Reward GenSim OMNI-EPIC +3	RDA RF-Agent ROOT FIND
本体/工具 设计机器人形态、硬件或工具 先驱 3 · 2026 年 2	RoboMorph RobotSmith VLMgineer	LACE-CRAFT Continuum Robot Design
系统/代码 改训练代码、技能库或 harness，按试验保留或回滚 先驱 1 · 2026 年 16	LRLl	ENPIRE★ RPG★ SimEX★ PhysEvo HARBOR Zetta Skill2Real +9
L2 中间层「可以是 policy 的生产者（CaP），蒸馏（experience transfer）；LLM 不直接控制 robot，隔了一层（harness）；runtime monitor（介于中间，exception）」 88 篇		
策略生产者 写出在机器人上运行的策略代码或约束 先驱 9 · 2026 年 11	Code as Policies VoxPoser ReKep★ CoPa MOKA +4	Agentic RSR Real2Gym FAEA GTA-2 AquaCap +6
编排者 规划并调用技能、工具、运动规划器或 VLA 先驱 28 · 2026 年 21	SayCan Inner Monologue Socratic Models ProgPrompt SayPlan LM-Nav +22	Harness VLA★ Thea Physical Agency RoboClaw NovaPlan Robo-COP +15
经验迁移 agent 自己执行，经验蒸馏成策略或小模型 先驱 2 · 2026 年 5	SUDD RobotGPT	GUAVA★ LocalNav CAPEX SkillWeaver +1
运行时监控 只在异常时介入：检测失败、护栏、恢复、求助 先驱 7 · 2026 年 5	REFLECT KnowNo Code-as-Monitor★ RoboGuard DoReMi +2	Agentic Task Graph FRAMES When to Act, Ask, or Learn +2
L3 执行层「General LLM as policy（during execution）」 14 篇		
直接动作 通用大模型在执行中自己输出动作 先驱 5 · 2026 年 9	ZS-Planners Prompt a Robot to Walk NavGPT VLMnav +1	Show-Harness★ Agent as Policy OpenRUA VIA SpaceMind +4

卡片左侧色条 = 所属层。每篇按主要贡献只归一个子类，兼有多层的（如 Real2Gym 既重建环境又写策略）归到主体所在层。

L2 仍是主体，2026 年 L1 与 L3 在长

下面的数字来自保留的 145 篇。核心表是挑选出来的，比例只能看方向；补判完约 2,000 篇候选之后，再用全量数据确认这些趋势。

1 → 16

L1 系统/代码，先驱 → 2026
coding agent 改训练代码、技能库与 harness，按真机试验保留或回滚

23% → 35%

L1 占比，先驱 → 2026
执行前的准备工作越来越多交给 agent

5 → 9

L3 直接动作，先驱 → 2026
通用大模型直接当策略：Show-Harness、Agent as Policy

91% → 62%

用 GPT 做决策的论文
2026 年 Claude、Qwen、Gemini 各占四分之一以上

每个子类的篇数

浅色 = 先驱 2022–2025，深色 = 2026 年；括号内为两者之和的拆分。

L1 准备层

环境/重建 9 (先驱 3 + 2026 6)

奖励/任务 12 (先驱 8 + 2026 4)

本体/工具 5 (先驱 3 + 2026 2)

系统/代码 17 (先驱 1 + 2026 16)

L2 中间层

策略生产者 20 (先驱 9 + 2026 11)

编排者 49 (先驱 28 + 2026 21)

经验迁移 7 (先驱 2 + 2026 5)

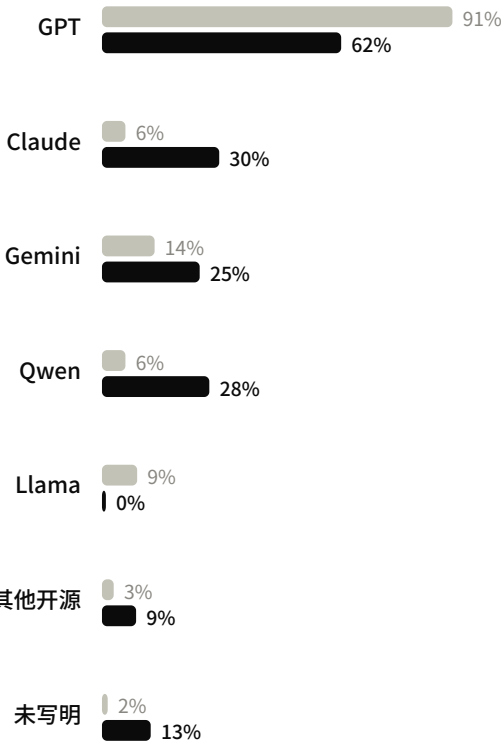
运行时监控 12 (先驱 7 + 2026 5)

L3 执行层

直接动作 14 (先驱 5 + 2026 9)

谁在做决策

用到某一模型家族的论文占比（一篇可用多个模型）。灰 = 先驱（66 篇），黑 = 2026 年（79 篇）。



L2 中间层是主体（88 篇）

编排者最多（49 篇），从 SayCan 选技能、Inner Monologue 听反馈，到 2026 年调度冻结 VLA 的 Harness VLA 与 Robo-COP；策略生产者从 Code as Policies、ReKep 延续到 Agentic RSR、Real2Gym。

L3 回来了

早期 ZS-Planners、Prompt a Robot to Walk 让大模型直接出动作，之后多被 L2 取代；2026 年前沿模型足够强，Show-Harness、Agent as Policy、GPT-6 Astra 又开始直接当策略。

L1 的重心从「设计奖励」移到「改系统」

先驱的 L1 以 Eureka 一类奖励设计为主；2026 年系统/代码一类从 1 篇增到 16 篇：ENPIRE、PhysEvo、RPG、SimEX 让 coding agent 直接改训练代码与技能库，用试验决定去留。

决策模型多样化

先驱几乎都用 GPT；2026 年 Claude、Qwen、Gemini 普遍出现，开源的 Qwen 也能当 agent（22 篇）。所有保留论文的决策者都是未经作者训练的通用模型。

模型家族按「决策模型」一列的文字归类：GPT 含 Codex、GPT-6 Astra 与 GPT-5.6 Sol / Terra / Luna，Claude 含 Opus、Sonnet、Fable，Gemini 含 PaLM、Gemma；「未写明」是原文只说「现成的 VLM / LLM」的论文。

已经定下来的判例，和还没做完的事

左边是剔除的论文，每篇对应第 2 页的一条标准；右边是容易误判、但按标准应当保留的论文。以后遇到相似的论文，可以直接比照。

剔除 · 9 篇 数字 = 第 2 页的标准

RoboTwin 2.0	标准 4	双臂数据生成器与 benchmark，MLLM 写任务代码只是其中一步
HumanoidGen	标准 4	人形操作数据与任务生成框架
RoboFind	标准 1	决策回路是 Uni-NaVid 导航、DINO 阈值验证与确定性恢复
RoboFAC	标准 2	在自建失败数据集上微调 Qwen2.5-VL-3B / 7B
AgentVLN	标准 2	Qwen2.5-VL-3B 指令微调后当大脑
Ludi	标准 2	LoRA 微调 Qwen3.5-4B / 9B，GPT 只作对照
Articulate AnyMesh	标准 4	关节资产建模流水线，GPT-4o 是其中一个组件
Tool-Aligned VLA Agent	标准 4	主要结果衡量 VLA 后训练，规划器可随意替换
VLABench	标准 5	评测对象主要是 VLA

保留 · 容易误判的 色条 = 所在层

Code as Policies	L2	一次写出策略程序、执行中不再调用 LLM；开环也算（标准 3）
ReKep	L2	VLM 写关键点约束交给求解器；「rekep 这一类的都算」
GUAVA ★	L2	前沿 VLM 自己当 agent，轨迹蒸馏成 4B 模型，属经验迁移（标准 2）
EmbodiedSmith ★	L1	不是 Real2Sim；生成式仿真，主体是 agent 循环（标准 4）
AutoRT	L2	原文写明 LLM 未微调，是调度机器人的核心；采数据只是用途
SUDD、RobotGPT	L2	现成 GPT 先在仿真里执行，经验再蒸馏成策略
Agentic Real2Sim、RPG、SimEX	L1	agentic Real2Sim 都算，只是一个子方向

还没判的约 2,045 篇

黑 = 有 arXiv 号，可直接下载全文；灰 = 没有，需要按 DOI 找开放获取的 PDF。

2026 · 旧定义合格 arXiv 495 无 335 830

2022–2025 · 旧定义合格 arXiv 643 无 259 902

旧定义的边界论文 arXiv 211 313

需要你先定

边界论文算不算

旧定义把只在离散仿真（ALFRED、VirtualHome、R2R 离散图）里做实验的工作和自动驾驶放在边界。你的框架里 Env / Sim 是否包括它们，决定这 313 篇要不要判。

STEP 1

补判，把清单补全

- 流程与这 174 篇相同：下载全文 → 子 agent 读方法与实验 → 人工复核 → 写回同一份 CSV
- 有 arXiv 号的约 1,350 篇可直接跑，下载约 2.5 小时

STEP 2

等你表态的边界案例

- Tool-Aligned VLA Agent（剔除）、AutoRT（保留）
- GPT-6 Astra on RoboDojo：全文判为评测，放在资源；你举过它当 L3 的例子

STEP 3

清单定稿之后

- README 按 L1 / L2 / L3 重排
- 按六条标准重写定义，再写综述正文

清单

data/core/layer_classification.csv

每篇：层与子类、决策模型、是否训练、论文主体、理由、原文证据

交接

HANDOFF.md

标准、文件状态、补判流程与命令

原始判定

data/judging_runs/content_rejudge/

提示词

screening/prompts/content_rejudge.txt